

FRACTALES ALEATORIOS — ITERACIÓN INVERSA

JULIABULB INVERSO

Subtipo: Nube de Puntos Espectral — RGB Point Cloud

«Nebulosa Matemática»

DESCRIPCIÓN

¿Puede una fórmula matemática crear una galaxia? Lo que ves no es una simulación de gas ni partículas físicas. Es un **Juliabulb Inverso** renderizado con espectro completo. A diferencia de los fractales sólidos, aquí se han calculado **600 millones de puntos individuales**. Cada partícula de luz se colorea según su posición en el espacio 4D (Rojo, Verde, Azul), y al superponerse crean esta nube espectral que revela la estructura interna del fractal.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z = \blacksquare(Z - C) \text{ (iteración inversa)}$$

Método de Iteración Inversa (IIM) · 12 Millones de partículas por frame · Mapeo XYZ → RGB

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (20 segundos de vídeo)

DENSIDAD

12.000.000 de partículas por imagen

TOTAL PUNTOS

600 Millones de puntos calculados

TÉCNICA

Iteración Inversa · Buffer HDR espectral

COLORES

Mapeo espacial XYZ → RGB

TIPO

Fractales Aleatorios / Inverse Iteration

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Método de Iteración Inversa que genera esta nebulosa es el mismo principio que usan los **telescopios de radio** para reconstruir imágenes del espacio. En lugar de disparar rayos hacia adelante (como el Raymarching), se «rebobina» la función matemática. La **primera imagen de un agujero negro** (M87, 2019) se reconstruyó con un algoritmo de iteración inversa aplicado a los datos de 8 radiotelescopios repartidos por la Tierra.